

115 年第一次電磁相容工程師-初級能力鑑定【公告試題】

第二科：電磁相容量測原理

考試日期：115 年 05 月 23 日

一、選擇題

答案	題目
A	1. 何謂天線因子 (Antenna Factor) ? (A)對應量測距離的校正曲線； (B)天線尺寸； (C)天線匹配狀況； (D)天線增益
D	2. 場地駐波比目的是了解場地中何種波動現象？ (A)直線路徑波； (B)地面反射波； (C)牆面反射波； (D)以上皆是
B	3. 關於天線在輻射電磁干擾測試領域之使用中，常見之對數週期性偶極陣列 (Log-Periodic Dipole Array) 天線係使用於 200 MHz – 1 GHz 頻率範圍，則於其特性之適用範圍內，其中最短之天線長度應為何者？ (A) 10 cm； (B) 15 cm； (C) 20 cm； (D) 25 cm
A	4. 若天線之 VSWR = 3 : 1，其反射損失 (Return Loss) 約為何者？ (A) 6 dB； (B) 8 dB； (C) 10 dB； (D) 12 dB
C	5. 如果開放測試場 (Open Area Test Site) 中，待測物與測試天線之距離為 d，此測試場的寬度至少需多大？ (A) $\sqrt{2}d$ ； (B) $2\sqrt{2}d$ ； (C) $\sqrt{3}d$ ； (D) $2\sqrt{3}d$
A	6. 在輻射電磁干擾測試電波暗室中，四周與地面通常會佈滿吸波材料 (Absorber)，其功能為何？ (A)避免暗室內訊號反射干擾； (B)美觀； (C)阻隔外界干擾；

115 年第一次電磁相容工程師-初級能力鑑定【公告試題】

第二科：電磁相容量測原理

考試日期：115 年 05 月 23 日

答案	題目
	(D)阻隔訊號進入號角天線
B	7. 對於開放測試場地 (OATS) 之敘述，下列何者正確？ (A)周遭架設電磁波散射體； (B)地面鋪設平坦金屬網(板)； (C)採用近場量測； (D)以上皆正確
C	8. 關於靜電放電 (ESD) 測試環境之敘述，下列何者有誤？ (A)桌上型待測物須放置於木桌上； (B)待測物下方需使用絕緣墊； (C)不用注意環境溫度與濕度； (D)靜電測試可分為接觸放電與空氣放電
D	9. 就執行電磁干擾輻射場強量測作業的開放測試場地特性之敘述，下列何者有誤？ (A)場地衰減的特性與理論場地衰減值之差異要在 ± 4 dB 以內； (B)以轉桌置放受測件的場地之無障礙物淨空間的尺寸，是以受測件與量測天線所在為兩個焦點的橢圓； (C)環境雜訊位準要能以量測技巧區分出來； (D)測試距離僅限於 10 m 測距
B	10. 在 EMI 測試場地中，天線代表之系統意義為下列何者？ (A)發送器； (B)接收器； (C)收發器； (D)強波器
A	11. EMI 測試場地中，為能完整測試輻射，一般測試場地會進行下列何種動作？ (A)待測物擺置於旋轉桌上，測試時旋轉桌轉一圈； (B)待測物擺置於桌上，測試時天線會依軌道繞行待測物一圈； (C)待測物不動，天線上下移動； (D)天線按照特定法規，放置於特定角度位置
C	12. FCC 定義的輻射干擾發射(Radiated Emission)之頻帶為何？ (A) 30 kHz – 1 GHz； (B) 3 MHz – 1 GHz； (C) 30 MHz – 1 GHz； (D) 30 MHz – 10 GHz
D	13. 在 ESD 防治問題中，對於有金屬外殼的戶外型產品，其金屬外殼感應的瞬間對地

115 年第一次電磁相容工程師-初級能力鑑定【公告試題】

第二科：電磁相容量測原理

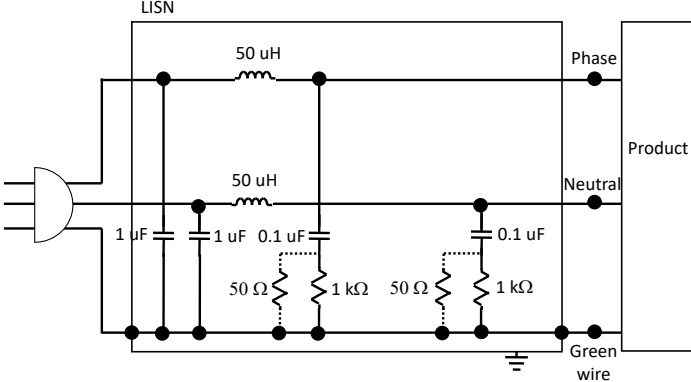
考試日期：115 年 05 月 23 日

答案	題目
	電壓要如何消除？ (A)透過金屬鐵殼對地的寄生電容； (B)透過產品 Power 線的 Neutral line，並且該 Neutral line 不能跟金屬鐵殼相接； (C)透過產品 Power 線的 Power line； (D)透過產品 Power 線的 Neutral line，並且該 Neutral line 需跟金屬鐵殼相接
C	14. 對於塑膠殼產品的 ESD 防治問題，其電纜屏蔽(Cable Shielding)應該用下列何種方式處理最有效？ (A)接到 PCB 的地； (B)在 PCB 上設計一塊獨立的 I/O ground，將 Cable Shielding 接在上面； (C)在 PCB 下方的塑膠殼內面噴上導電漆，並且將 Cable Shielding 接到 I/O 附近的 PCB ground 和導電漆上； (D)將 Cable Shielding 接到外接 Power 的 Neutral line 上
A	15. 在抗擾度測試(Immunity Test)中，下列何種 Pass / Fail Criteria 是最嚴格的？ (A) Performance criteria A； (B) Performance criteria B； (C) Performance criteria C； (D) Performance criteria D
B	16. 在抗擾度測試(Immunity Test)中，ESD 是屬於何種 Criteria？ (A) Performance criteria A； (B) Performance criteria B； (C) Performance criteria C； (D) Performance criteria D
A	17. 在 CE 的抗擾度測試(Immunity Test)規範中，比較 RFI 與 ESD 之測試判定準則(Criteria)較為嚴格？ (A) RFI； (B) ESD； (C)一樣嚴格； (D)視情況而定

115 年第一次電磁相容工程師-初級能力鑑定【公告試題】

第二科：電磁相容量測原理

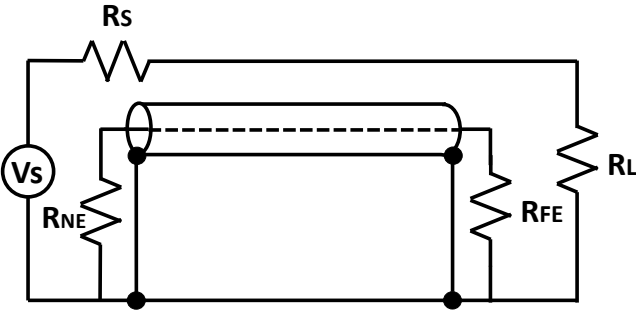
考試日期：115 年 05 月 23 日

答案	題目
C	18. 下圖為基本 LISN 架構，圖中 0.1 uF 的電容元件是用來做何用途？  (A)避免外在雜訊進入待測物電源； (B)為匹配電路； (C)為保護測試接收機的 DC 電源避免過載； (D)降低待測物之 EMI
A	19. 在傳導性發射(Conduction Emission)測試中，LISN 電路中的 50 nH 電感表現的行為較接近下列何者？ (A)開路； (B)短路； (C)阻抗； (D)衰減器
A	20. 擾動接收機在 9 kHz~150 kHz 頻帶下的-6 dB 之頻寬至少為多少 kHz？ (A) 0.2 kHz； (B) 0.9 kHz； (C) 2 kHz； (D) 9 kHz
B	21. 在 LISN 和待測物之電源中，會使用 X 電容和 Y 電容，其中 Y 電容是擺置於地線和中性線中間，其 Y 電容主要是避免下列何種電流？ (A)差模電流； (B)共模電流； (C)共模與差模電流； (D)不一定
A	22. 在開放測試場地中，下雨天所量測到的 EMI 數值會較晴天量測到的數值為何？ (A)較好； (B)較差； (C)不一定；

115 年第一次電磁相容工程師-初級能力鑑定【公告試題】

第二科：電磁相容量測原理

考試日期：115 年 05 月 23 日

答案	題目
	(D)都是準確的
D	23. 下圖之金屬能提供磁場屏蔽效果主要是來自於何項特性？  (A)電場垂直於金屬表面； (B)金屬材料的屏蔽效率； (C)金屬內部電場為零； (D)金屬感應入射磁場後產生的反向磁場
C	24. 金屬屏蔽上如果開了一個孔槽，其金屬屏蔽效率(S.E.)與孔槽長度(L)關係如下列公式所示，在 100 MHz 的時候，屏蔽效率要達到 20 dB，則孔槽長度為何？ $S.E. = 20 \log_{10} \left(\frac{\lambda}{2L} \right)$ (A)0.15 cm； (B)1.5cm； (C)15 cm； (D)30 cm
C	25. 一般產品的金屬機殼，上面接上外接 cable，其屏蔽效率下列何者最好？ (A)使用沒有屏蔽的 Cable； (B)使用有屏蔽的 Cable，其 Cable 外的屏蔽編織物透過 pig tail 接到機殼； (C)使用有屏蔽的 Cable，其 Cable 外的屏蔽編織物需 360 度接到機殼； (D)使用有屏蔽的 Cable，其 Cable 外的屏蔽編織物需 360 度接到內部 PCB 的地
C	26. 屏蔽物的屏蔽效率會跟該屏蔽物的集膚深度有關，下列何者不是增加屏蔽的方式？ (A)改用導磁係數高的材質； (B)改用導電率高的材質； (C)改用電阻性高的材質； (D)選擇集膚深度淺的材質
B	27. 關於測試場地天線中的對數週期天線(Log-Periodic Antenna)之駐波比 (VSWR)，下列何者是最理想的情形？ (A)介於 0 到 1 之間；

115 年第一次電磁相容工程師-初級能力鑑定【公告試題】

第二科：電磁相容量測原理

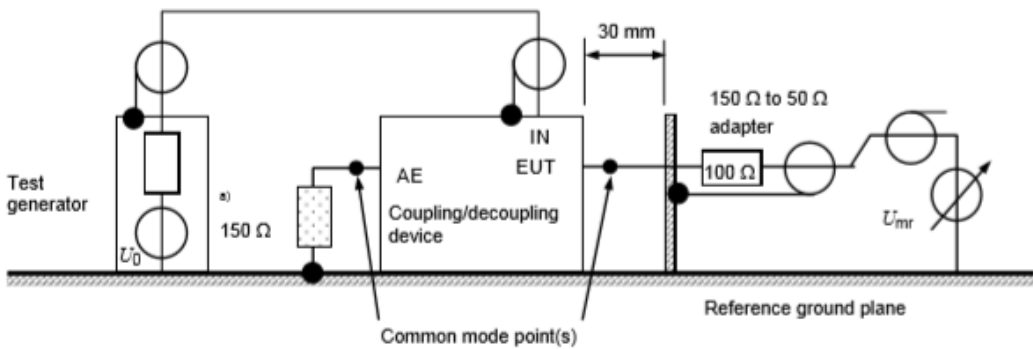
考試日期：115 年 05 月 23 日

答案	題目
	(B)介於 1 到 2 之間； (C)介於 5 到 10 之間； (D)越大越好
C	28. 測試場地天線的 VSWR 主要是跟測試場地何者特性有關？ (A)天線增益； (B)天線指向性； (C)場地造成多重反射； (D)天線極化方向
B	29. 關於測試環境架設，針對正規化場地衰減，其關於發射與接收天線之敘述，下列何者有誤？ (A)發射天線需選用全向式 (Omni-directional) 天線； (B)發射天線要置於場地多個點，確定接收天線的讀值介於可容忍度之間； (C)接收天線要置於場地多個點，確定場地內各位置的讀值介於可容忍度之間； (D)接收天線需選用較低損耗的連接線，並將測試儀器之動態範圍調高
A	30. 測試場地的天線會進行水平極化與垂直極化兩種測試，已完整測試待測物的效果，其水平極化代表之意思為何？ (A)天線平行於測試場地的地面； (B)天線平行於待測物的電路板水平面； (C)天線垂直於測試場地的地面； (D)天線垂直於待測物的電路板水平面
C	31. LISN 是用在測試 EMC 四種耦合的哪一種？ (A) E field； (B) H field； (C) Conducted； (D) Radiated
B	32. 在 EMC 特性測量時，全電波暗室與半電波暗室的差別在於何面牆壁無吸波材料？ (A)右面牆壁； (B)接地地板； (C)上面； (D)左面牆壁
C	33. 在 EMI 測試中，規範所產生之窄頻電磁放射輻射試驗方法中，需在半電波暗室 (Semi Anechoic Chamber)進行驗證，並使用頻譜分析儀執行量測，其量測應用何種檢波器？

115 年第一次電磁相容工程師-初級能力鑑定【公告試題】

第二科：電磁相容量測原理

考試日期：115 年 05 月 23 日

答案	題目
	(A)準峰值檢波； (B)峰值檢波； (C)平均值檢波； (D)以上皆是
A	34. 關於用於輻射性雜訊量測接收機特性之敘述，下列何者有誤？ (A)頻寬從 1 GHz 到 1000 GHz； (B)靈敏度越高越好； (C)檢波器需具多種檢波功能； (D)裝有內建式衰減器
A	35. 頻譜分析儀測量得到訊號功率 -37 dBmW，轉換成電壓約為多少 dBuV？ (A) 70； (B) 80； (C) 90； (D) 100
D	36. 感應射頻場的傳導雜訊耐受測試(一般簡稱為傳導耐受測試)，對一般電子資訊產品施加的耐受測試頻率範圍為 150 kHz 到 80 MHz，在施加測試作業方式以 CDN 直接對電源端饋入雜訊耐受的測試時，測試前的輸入位準的能量位準設定依下圖顯示的 Setup 執行，則下列敘述何者有誤？  (A) U_{mr} 是指接收設備所量測到的電壓值； (B) CDN 的阻抗是 150 Ω； (C) $U_{mr} = U_0/6$ (線性值)； (D) CDN 的 AE 端口在位準設定校正時，不需要終端起來
A	37. 為提高系統抗干擾能力，下列何者有誤？ (A)在濾波之前增加 I/O 纜線長度； (B)以金屬連接器代替塑膠連接器； (C)在接近電纜入口處使用共模鐵氧體線圈；

115 年第一次電磁相容工程師-初級能力鑑定【公告試題】

第二科：電磁相容量測原理

考試日期：115 年 05 月 23 日

答案	題目
	(D)在有問題的埠插入已濾波的連接器
D	38. 電磁耐受測試的模擬產生器，輸出的耐受測試雜訊是基於受測物所在實際環境下的條件，而模擬作為測試評估受測物在實際環境下的作動結果，下列何者表達的測試位準與單位是輻射場強耐受測試採用的輸出位準單位？ (A) 8 kV； (B) 3 V； (C) 1 A/m； (D) 3 V/m
B	39. 關於雷波突擊的分類，下列何者有誤？ (A)突波（Surge）； (B)脈衝（Pulse）； (C)直擊雷擊； (D)感應雷擊
D	40. 關於靜電放電耐受性測試 (ESD) 之敘述，下列何者正確？ (A)模擬人體所帶靜電對產品之影響； (B)測試次數分正負極性； (C)靜電放電測試前後需同時間監測待測物件功能是否正常； (D)以上皆是
C	41. 關於實驗室測試，EUT 應依正常運作狀態進行配置與佈局，桌上型設備應放置於距接地面約多少高度之木桌上？ (A) 60 公分； (B) 70 公分； (C) 80 公分； (D) 90 公分
D	42. 關於 EMC 符合性測試之基本分類，下列何者有誤？ (A)電磁耐受； (B)傳導發射； (C)輻射發射； (D)電源發射
B	43. LISN 的電路為何種濾波器？ (A)高通濾波器； (B)低通濾波器； (C)帶通濾波器；

115 年第一次電磁相容工程師-初級能力鑑定【公告試題】

第二科：電磁相容量測原理

考試日期：115 年 05 月 23 日

答案	題目
	(D)帶阻濾波器
C	44. LISN 前端電路(電源端)中使用電感及電容之目的為何？ (A)串聯電感電容隔絕雜訊； (B)並聯電感隔絕雜訊，串聯電容轉移雜訊； (C)串聯電感隔絕雜訊，並聯電容轉移雜訊； (D)並聯電感電容隔絕雜訊
D	45. 半電波室的 EMI 校正，會將頻譜分析儀的數值和量測環境做校正，以獲得電場場強，下列何者不包含在內？ (A) Cable 損耗； (B)天線特性； (C)場地多重反射； (D)射頻電流探棒的轉移阻抗
B	46. 電流探棒的原理與下列何種儀器之原理相同？ (A)功率放大器； (B)變壓器； (C)突波模擬器； (D)靜電放電模擬器
A	47. 下列何者不是一個偶極天線之特性？ (A)具有高增益性； (B)具有單一面的全向性輻射； (C)製作上不須仰賴大接地面； (D)天線長度約為 0.5 個波長
A	48. 屏蔽效益 (Shielding Effectiveness) 的 SE 定義為何者？ (A)入射前電場除以穿透後電場； (B)入射前電場除以被吸收之電場； (C)穿透後電場除以入射前電場； (D)穿透後電場除以被吸收之電場
B	49. 有一電磁波在穿越屏蔽體前電場強度為 100 (V/m)，穿越後其電場強度為 1 (V/m)，而在屏蔽體中電磁波傳輸損耗為 10 dB，在屏蔽體表面的反射損耗為 10 dB，求此屏蔽體的屏蔽效能為何？和電磁波在屏蔽體內產生的多次反射損耗為何？ (A) 40 dB, 30 dB； (B) 40 dB, 20 dB； (C) 20 dB, 10 dB； (D) 20 dB, 0 dB

115 年第一次電磁相容工程師-初級能力鑑定【公告試題】

第二科：電磁相容量測原理

考試日期：115 年 05 月 23 日

答案	題目
C	50. 測試場地的天線會在測試過程改變其高度，則其測試規範的高度為何？ (A) 2 m 到 4 m ； (B) 0 m 到 4 m ； (C) 1 m 到 4 m ； (D) 1 m 到 3 m

ipXAS